

1. 在马拉松比赛中(赛程为42km), 一个质量为72kg的运动员消耗了大约13MJ的能量。
 - 估算他付出的机械能。为此, 我们把此跑步过程模拟为在摩擦系数为0.2的地面上的一个连续的滑动。
 - 推导出剩余的能量(消耗的非机械能)。
 - 人体通过出汗把液态水蒸发为蒸汽来消耗掉这一剩余的能量。估算出一次马拉松选手要喝掉多少体积(或者质量)的水。对于水, 我们有汽化热 $l_{L \rightarrow V}(25^{\circ}\text{C}) = 2470\text{kJ} / \text{kg}$ 。

$$1. \quad W_{friction} = \mu mgL = 0.2 \times 72 \times 10 \times 42 \times 10^3 \approx 6.0 MJ$$

$$2. \quad E_{other} = E_{tot} - W_{friction} = 7.0 MJ$$

$$3. \quad E_{other} = M_{water} I_{L \rightarrow V} \quad \Rightarrow \quad M_{water} = \frac{E_{other}}{I_{L \rightarrow V}} \approx 2.8 kg$$

2. Sweet secret

我们来估算一下一只蜜蜂在吃下一滴1毫克的蜂蜜之后能够飞多长时间。就像直升飞机一样，蜜蜂通过往下喷射空气而浮在空中。假定向下的气流是一个截面积为 A ，速度为 v 的气柱。气体密度计为 ρ_m 。

- (a) 找出长度是 ℓ 的气柱的动量。然后找出蜜蜂每秒钟对周围空气所施加的动量。

- (b) 把(a)中的结果与蜜蜂的重量相平衡，并且解出速度 v ，它是 m ， A 和空气质量密度的函数。
- (c) 找到蜜蜂以在(b)中所计算出的速度向下喷射空气时驱动空气的功率。
- (d) 假定 $m = 0.05 \text{ g}$, $A = 0.3 \text{ cm}^2$, 空气的质量密度大约是 1 kgm^{-3} , 蜂蜜所具有的能量 (糖，或者 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 是 590 kcal/mol 。蜜蜂在吃了1毫克的蜂蜜之后可以飞多长时间，假定化学能100%转换成了机械能。重新假定一个更为实际的能量转换效率15%，重复上边的计算。

Ans:

a. $A\rho_{\text{m}}v \times \ell$, where ρ_{m} is the mass density of air. In time dt the air moves a distance $\ell = vdt$. So the momentum per time is $A\rho_{\text{m}}v^2$.

b. $v = \sqrt{mg/(A\rho_{\text{m}})}$.

c. $P = mgv = (mg)^{3/2}(A\rho_{\text{m}})^{-1/2}$.

d. $P = ((5 \cdot 10^{-5} \text{ kg} \times 9.8 \text{ m s}^{-2})^3 / (0.3 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \times 1 \text{ kg m}^{-3}))^{1/2} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ W}$. The energy content of a milligram of glucose is $590 \text{ kcal mole}^{-1} \times \frac{\text{mole}}{0.180 \text{ kg}} \times 10^{-6} \text{ kg} \times 4.2 \cdot 10^3 \text{ J/kcal} = 14 \text{ J}$. Dividing gives $14 \text{ J} / (2 \cdot 10^{-3} \text{ J/s}) = 2 \text{ hours}$! With 15% efficiency, we get eighteen minutes.

3. 基因的数量

假定你发现了一种新的细菌。你分离出了它的基因组，并且发现它具有一个环形的结构，摩尔质量是 $1.3 \cdot 10^9 \text{ g/mol}$ 。之后，你分析了此细菌的蛋白质，并且发现蛋白的摩尔质量是 $35\,000 \text{ g/mol}$ 。然后，你测量出了一个碱基对的平均摩尔质量 (618 g/mol) 和氨基酸的平均摩尔质量 (110 g/mol)。假定大部分的基因是用于编码蛋白质的 (细菌中没有“垃圾 DNA”)，估算在这种细菌中有多少种蛋白。

Ans:

Each basepair triplet codes for one amino acid residue.

$$(\text{number basepair triplets}) \times (\text{mass per residue}) / (\text{mass of one protein}) = \frac{1.3 \cdot 10^9}{618 \times 3} \times \frac{110}{35\,000}$$

So we expect ≈ 2000 proteins.

4. Pore model

我们把细胞膜用一个厚度是 L 的不可透过的，上边有半径为 r 的小孔的薄膜来模拟。孔的面积占膜的总面积的百分比为 α 。在膜的一侧有均匀的，密度是 c 的小溶质，而在膜的另外一侧是纯水。

- (a) 找到总的跨膜分子流密度[提示：首先考虑只是一个孔的情况]
- (b) 假定 $\alpha = 0.1\%$, $c = 0.1\text{mole/L}$, $L = 4\text{ nm}$, $D = 10^3\text{平方微米/秒}$ ，估算出在每秒内，通过每平方微米面积上的分子数。

Ans:

a. r is irrelevant. $j = \alpha Dc/L$.

b. $(10^3 \mu\text{m}^2\text{s}^{-1})10^{-3} \frac{0.1 \cdot 6 \cdot 10^{23}}{10^{-3} \text{m}^3} \frac{10^{-18} \text{m}^3/\mu\text{m}^3}{0.004 \mu\text{m}} = 1.5 \cdot 10^{10} \mu\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}.$

5. Optical forces

在此，假定大家已经具有电动力学和光学的背景知识。在课堂上我们已经介绍过光镊这种设备，下面让我们来对课堂上所学习到的知识有一个更进一步的理解。假定，在真空中有一束功率是1mW的激光光束聚焦到了一个半径是 $1\text{ }\mu\text{m}$ 的斑点上。(对于在水中的情况可以做相似的讨论)

- (a) 找到激光光点上的电场强度，以V/m来标记。

- (b) 之后，有一个半径为 $0.5\ \mu\text{m}$ 的介电小球被放到了光斑旁边。把球模拟为偶极矩为 $p \approx PV$ 的点，这里 P 是电极化密度而 V 是球的体积。电极化密度又可以被表示为 $\approx \epsilon E$ ，此处我们把介电常数 ϵ 用真空时的值来替代。据此，估算出 p 的数值。
- (c) 通过把你在(a)中所得的结果除以光斑的半径，估算出 $\|E\|$ 的梯度的最大值。然后，找到当小球进入到激光光束之后它受到的最大的作用力。

1. 足球比赛中的随机行走

足球是世界上第一大体育运动(从观众数量、电视转播版权费、投入等方面来看), 也被很多人当做是”所有不重要的事情中最重要事情”. 足球裁判的工作是一件不太容易的工作, 有较大的概率会出现误判, 甚至于这样的误判会影响到最终的比赛结果. 以至于有很多人都说误判也是足球运动的一部分. 其中最著名的的例子也许当数1986墨西哥年世界杯阿根廷队凭借马拉多纳的“上帝之手”入球淘汰英格兰这一场比赛. 阿根廷队也在此次世界杯夺冠.

现在，让我们来研究一下裁判误判对挪威男足顶级联赛的最终排名的影响做一个研究。挪威顶级联赛有14支球队参加。每个赛季每一支球队分别与其余13支球队比赛2场，总共比赛26场，然后根据比赛积分进行排名。一些足球解说及相关从业人士认为裁判的误判甚至于是贯穿整个赛季。现在让我们通过一个简化的图像对此问题进行一个较为深入的研究

习题及讲解

假定一个不称职的裁判在一个赛季中将会改变26场比赛中的4场比赛的结果。“改变了比赛结果”意味着：(1) 使得本该分出胜负的比赛成为了平局；或者(2) 使得本该平局的比赛分出了胜负。作为简化，我们假设每场错误的判罚使得一支球队以相等的概率得到或者失去1.5个积分。这样，我们可以把每个赛季的累积错误判罚作为一个



有四步的一维随机行走问题进行研究，其中每一步的步长代表1.5个联赛积分

1. 一个赛季下来，对于一支球队来说裁判误判不影响本队积分的概率是多大(即行走4步之后回到起点的概率)
2. 写出对于一支球队，一个赛季下来由于裁判误判累积的积分分布
3. 在2005赛季，Valerenga队落后Start队一分。请通过随机行走模型计算出若没有裁判误判，Valerenga对在积分上超过Start队的概率是多大(假定2队在统计上独立，这一假定合不合理?)

4. 英超联赛有20支球队参加，即每支球队每个赛季有38场比赛。假定英超裁判出错概率与挪威联赛的相同(一个赛季每个球队有6场比赛的结果会因为裁判误判而改变)。在1998/1999赛季，曼联以一分的优势领先阿森纳获得联赛冠军。同样以随机行走模型为基础，计算如果没有裁判误判，阿森纳获得冠军的概率是多大？请与第三问的结果进行比较。

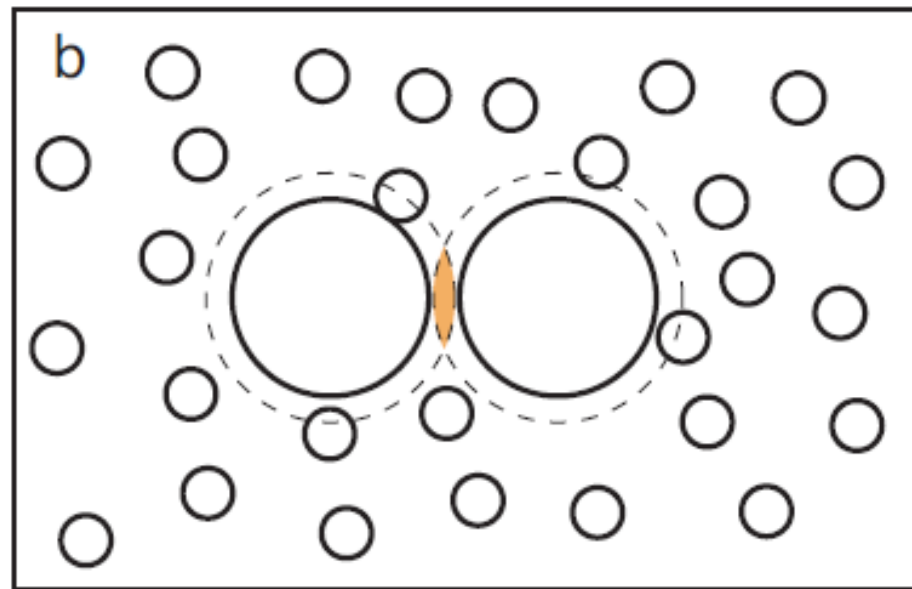
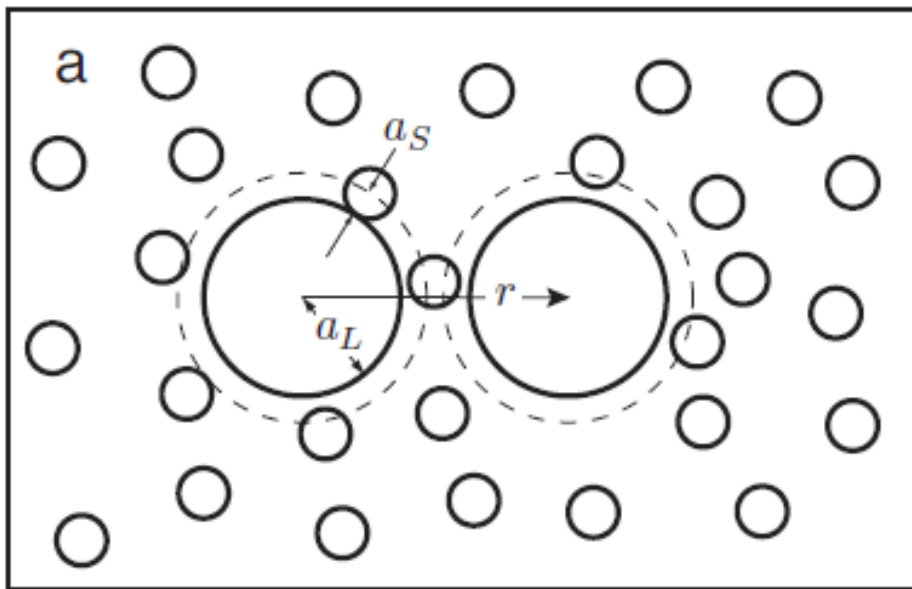
答案：

1. $6/16 = 3/8$
2. 分数分别是6, 3, 0, -3和-6的概率分别是1/16, 1/4, 3/8, 1/4和1/16
3. 为此需要对比两种互相独立的随机行走对的结果，分别记为A和B(A: Valerenga, B: Start)。共计有 $16*16=256$ 种不同的随机行走对。以dA和dB分别表示这两种随机行走的首末端距。由于分差只有一分，所以只要 $dA < dB$ (A由于误判的获益少于B的)，结果就可以反转。这样的对有多少对呢？答案是93，所以反转概率是 $93/256$ 大约等于 36%
4. 38.7%

2. 排空作用

考虑在 N_s 个半径为 a_s 的小球的海洋中的两个半径为 a_L 的大球。当两个大球靠近的距离小于 $2a_s$ 时，排空作用开始起作用。在系统中，小粒子所占的体积分数为 ϕ_s 。对理想气体来说，自由能改变随体积改变的关系为

$$\Delta F \approx -Nk_B T \frac{\Delta V}{V}$$



写出排空区重叠体积的表达式；把小粒子的自由能改变约化为大粒子球心间的距离 r 的表达式，即把 ΔF 写为 r 、 ϕ_s 、 a_s 、 a_L 和 $k_B T$ 的函数.

a

以 $\frac{\Delta F(r/a_L)}{\phi_s k_B T}$ 和 $\frac{r}{a_L}$ 为坐标轴，画出当

$\frac{a_L}{a_s} = 8$ 和 16 时的曲线

b

以排空力和 $\frac{r}{a_L}$ 为坐标轴，画出当 $\frac{a_L}{a_s} = 8$ 和 16 时的曲线

参考答案：

以左边大球的球心为坐标原点， x ， y 和 z 分别是 r 在三个坐标轴上的投影

当 $r > 2(a_L + a_s)$ 时，两者的排空区没有重叠。排空区总体积为

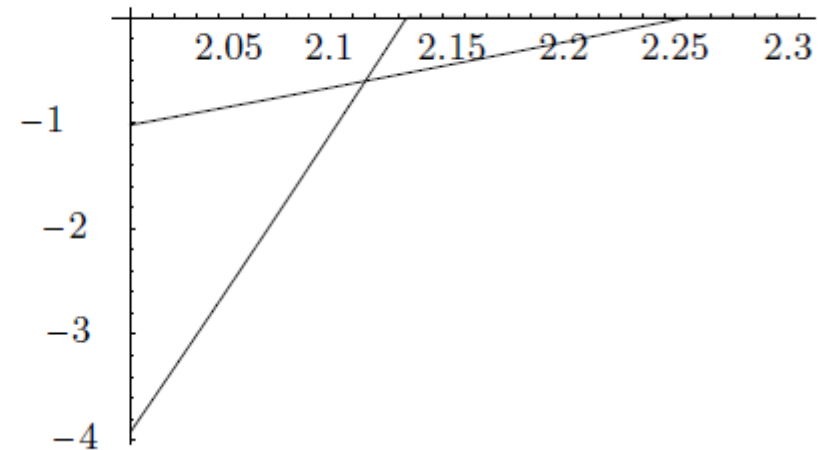
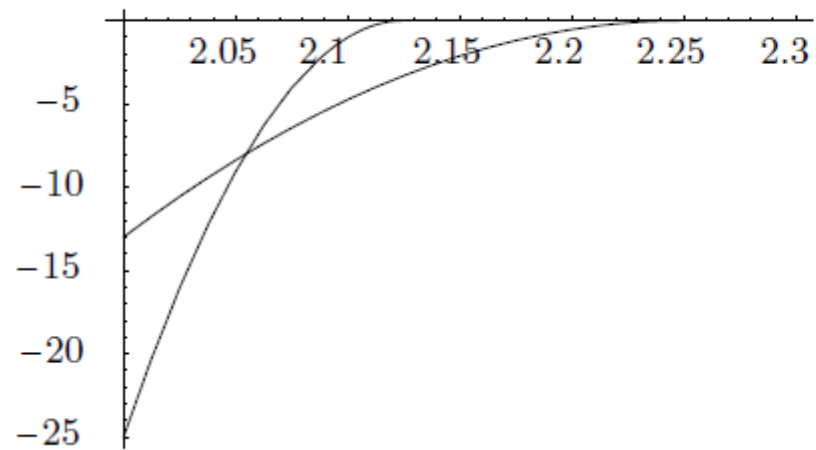
$$\frac{8\pi}{3}(a_L + a_s)^3$$

与 r 无关，因此自由能对 r 的导数为零(排空力为零)

当 $r < 2(a_L + a_s)$ 时，排空区体积减小。重叠区域是一个形状像凸透镜的区域。把两个曲面当做球面，可以算出重叠部分的体积，得到

$$\Delta V = \frac{2\pi}{3}(a_L + a_s - r/2)^2(2a_L + 2a_s + r/2)$$

习题及讲解



3. 平衡离子云

考虑一个带电量为 $q = ze$ ，半径为 a 的球形带电大分子。当远离此大分子时，电势满足

$$V(r) \Big|_{r \rightarrow \infty} \rightarrow 0$$

在球坐标系中，线性化的PB方程为

$$\frac{1}{r} \frac{d^2 (rV(r))}{dr^2} = \frac{1}{\lambda_D^2} V(r)$$

求：

1. 说明如下的要求是合理的

$$V(r)\Big|_{r \rightarrow \infty} \rightarrow 0, \quad -\frac{dV(r)}{dr}\Big|_{r=a} = E_r(\text{surface}) = \frac{q}{4\pi\epsilon a^2}.$$

2. 求出电势的解析解
3. 假定盐溶液中盐离子的电荷密度为

$$\rho_q = -\epsilon \frac{1}{r} \frac{d^2(rV(r))}{dr^2}$$

根据所得到的电势的解，通过积分计算出这些盐离子所带电荷的总量是多大？

4. 假定大分子所带电荷全部在表面上。如果这些电荷是从无穷远出一点一点的搬运到单分子表面上的，那么所需要的静电能是多大？

参考答案:

$$V(r) = \frac{q\lambda_D}{4\pi\epsilon(\lambda_D + a)} \frac{1}{r} \exp\left(-\frac{r-a}{\lambda_D}\right)$$

$-q$

$$U = \int V(r) dq = \frac{q^2 \lambda_D}{8\pi\epsilon a (\lambda_D + a)}$$

简单练习：

有两种假想的聚合物A和B，A的驻留长度是50nm，
B的驻留长度是2nm

问题：

1. 弯曲哪一种聚合物所需要的机械能要大？
2. 如果研究dsDNA，使用哪一种聚合物更适当
3. 如果研究ssDNA，使用哪一种好？